

法律AI系统产品设计框架

法律 AI 系统产品设计框架

- 基于 Crosby 深度调研 + IBM RAG/Agentic AI 课程分析，面向 AI 律所系统项目负责人的决策参考

整理日期：2026-05-01 | 更新日期：2026-05-01**核心策略：合规先行，交易**

后置第一批产品线：数据合规、数据跨境合规、AI 合规、Web3/RWA 分析

- 跑通后再扩展：PE/VC 尽职调查报告、投资协议审查等交易类业务

一、你的角色定位

你是产品负责人 + Agent 设计者 + Vibe Coder。

技术团队负责基础设施和部署，你负责 Agent 逻辑和产品方向。这种分工是优势——你拥有法律专业知识，这是外包团队和纯技术人才无法替代的核心壁垒。

你需要做到的四件事：

1. **设计 Agent workflow** — 把合规审查流程拆解为可执行的 Agent 步骤
2. **编写和调试 Prompt** — 用自然语言定义每个 Agent 的行为、边界和输出格式
3. **搭建 RAG 知识库** — 策展法规内容、定义 chunking 策略、配

4. 评估和迭代 — 判断 AI 输出质量，持续优化工作流和 prompt

二、知识体系：你已有的 vs 需要补的

2.1 已有（无需补课）

能力	说明
法律专业知识	合规审查、合同审查、PE/VC 投资协议、商业合同
业务场景理解	客户痛点、交付流程、质量标准
客户关系	信任基础、需求洞察
Python 基础	Coursera Python 课程已完成，能读懂和修改代码
Agent 架构设计	Vanderbilt AI Agent Developer 课程进行中：Agent 架构、工具使用、记忆、自定义 GPT
Claude 生态 + MCP	Anthropic Academy 7 门已完成（含 2 门 MCP）— 懂 Claude 工具链和 MCP 协议
Vibe Coding 实践	Vanderbilt Gen AI Software

	Engineering 课程：Claude Code 全栈开发、Python Agent 自动化
RAG + Agent 技术栈	IBM RAG/Agentic AI 课程进行中：LangChain、LangGraph、CrewAI、向量数据库

2.2 正在学的课程（完成后技术基础就够用）

课程	状态	对项目的直接价值
IBM RAG and Agentic AI	进行中	RAG pipeline、LangChain/LangGraph、CrewAI、向量数据库 — 合规审查系统的核心技术栈
Vanderbilt AI Agent Developer	进行中	Agent 架构设计、工具使用、记忆、自定义 GPT — 合规 Agent 的设计方法论
Vanderbilt Gen AI Software Engineering	进行中	Claude Code 全栈开发、Python Agent 自动化、文档分析 workflow

		— 直接对口合规文档分析
--	--	--------------

2.3 已完成的课程

课程	对项目的直接价值
Anthropic Academy 7 门 (含 2 门 MCP)	MCP 是 Agent 调用外部工具的基础设施标准；Prompt Engineering 是核心能力
Coursera Python	能读能改代码，Vibe Coding 的基础

三、必须补课的六大模块

模块 1：Legal NLP 与法律文本特殊性

为什么重要： 法律文本和普通文本完全不同。通用 RAG 方案直接套用在法律场景会出大问题。

需要理解的概念：

概念	说明	为什么法律场景特殊
Chunking 策略	文档切分方式	法条、合同条款有语义完整性，不能按固

		定字数切。切错一条 = 语义断裂
Citation Tracing	每个回答追溯到原文	法律场景 hallucination 零容忍。 系统必须能标注"这条判断来自文档第 X 条"
法律实体识别	识别合同中的主体、金额、日期、条款引用	合同审查的核心是提取和比对关键条款
条款比对	客户标准模板 vs 对方版本的差异分析	合同审查最核心的功能
Reranking	检索结果重排序	法律文档中，条款间的引用关系和层级结构影响相关性

学习资源：

- DeepLearning.AI 的 "Building Agentic RAG with Llamaindex" (短课)
- RAGAS 评估框架文档 (ragas.io) — 理解怎么衡量 RAG 系统质量

- 关注 Legal NLP 领域论文 (ACL EMNLP 的 Legal NLP workshop)

模块 2: Human-in-the-Loop 架构设计

为什么重要： Crosby 的核心不是 AI 多强，而是 AI + 律师的协作流程。

这是你和纯技术团队的最大认知差异。

需要理解的设计模式：

模式 A：AI 辅助（当前起步阶段）

律师做主要工作 → AI 提供参考（类似条款、市场惯例）

律师做最终决定

模式 B：AI 主导 + 人工审核（Crosby 当前阶段）

AI 做初稿审查 → 律师复核关键判断

律师聚焦异常和复杂条款

模式 C：全自动 + 异常升级（Crosby 目标阶段）

AI 全自动处理标准化合同

仅复杂条款升级给律师

律师从“执行者”变为“规则制定者 + 异常处理者”

你需要决策的问题：

- 哪些类型的合同可以从模式 A 直接跳到模式 B？
- 律师的“审核”是多细？逐条？还是只看 AI 标记的风险点？
- 异常升级的规则是什么？（金额超过 X？涉及特定条款类型？）
- 客户看到的是 AI 的输出还是律师修饰后的版本？

模块 3: 法律 AI 合规框架

为什么重要： 中国的法律 AI 合规要求和美国完全不同。这不是可选课题，是生存前提。

需要研究的具体问题：

领域	关键问题
律师执业规范	《律师法》和律协规则对 AI 辅助法律服务的规定？哪些可以做、哪些需要披露？
数据安全法	客户合同数据传给 LLM API 提供商（如 OpenAI/Anthropic）是否违反《数据安全法》？是否构成数据出境？
个人信息保护法	合同中的个人信息（姓名、身份证号、联系方式）如何处理？是否需要脱敏？
保密义务	律师对客户信息的保密义务是否因使用 AI 工具而受影响？是否需要告知客户？
AI 生成内容的法律地位	AI 生成的审查意见、修改建议是否构成法律意见？谁承担责任？
模型选择与部署策略	哪些场景可以用云 API？哪些必须本地部署/私有化？

模型部署策略决策矩阵：

场景	推荐方案	原因
内部知识库检索 (公开法规案例)	云 API	不涉及客户保密信息
合同审查初稿 (含 客户敏感信息)	本地/私有化部署 或 确认不训练的 API	合同内容涉及商业秘密
客户交互界面	本地部署	客户数据不出内网
法律研究辅助	云 API	公开信息 + 低风险

模块 4：法律 AI 产品设计

为什么重要： 这是你的核心工作——定义产品。

核心策略： 合规先行，交易后置。

合规类业务更适合作为第一批产品线，原因：

- **法规体系结构化程度高** — 数据安全法、个人信息保护法、网信办规定等成文法体系，天然适合 RAG
- **判断标准相对确定** — 合规 vs 不合规有明确的法规依据，不像合同谈判存在主观博弈
- **客户需求标准化** — 数据合规审查、跨境评估的流程相对统一
- **风险可控** — 合规分析是"找问题"，合同审查是"改条款"，前者 AI 出错的后果更容易被律师发现和纠正
- **市场时机好** — 数据合规和 AI 合规是当下最热的需求，

产品设计的核心框架：

4.1 两阶段产品线

【第一批：合规类产品】（当前优先级 ）

产品 1：数据合规审查系统

输入：企业数据处理流程/制度文件/合同条款

输出：合规差距分析报告（对照数据安全法、个保法、网安法）

核心能力：法规检索 + 差距分析 + 整改建议

产品 2：数据跨境合规评估系统

输入：企业数据出境场景描述 + 数据处理协议

输出：跨境合规评估报告（对照数据出境安全评估办法、标准合同办法）

核心能力：场景分类 + 法规匹配 + 评估清单生成

产品 3：AI 合规审查系统

输入：AI 产品/服务的描述、技术文档、用户协议

输出：AI 合规风险报告（对照生成式 AI 管理办法、算法备案要求、深度合成规定）

核心能力：AI 产品分类 + 监管要求匹配 + 备案/申报清单

产品 4：Web3/RWA 合规分析系统

输入：项目白皮书、token 模型、业务架构描述

输出：合规风险分析报告（对照虚拟货币监管政策、证券法、香港 VASP 制度）

核心能力：项目模式识别 + 多法域合规分析 + 风险等级评估

【第二批：交易类产品】（合规跑通后扩展 ）

产品 5：PE/VC 尽职调查报告生成系统

输入：目标公司提供的尽调材料（工商、财务、法律文件）

输出：法律尽调报告初稿（风险问题清单 + 详细分析）

核心能力：文档批量解析 + 风险问题识别 + 报告自动生成

产品 6：投资协议审查系统

输入：TS/SPA/SHA 等投资协议

输出：条款审查意见 + 红线版本 + 市场惯例对比

核心能力：关键条款提取 + 偏差分析 + 修改建议生成

4.2 合规类产品的核心 workflow

1. 输入：客户提交材料（制度文件/合同/产品描述/白皮书）
↓
2. 解析：系统解析材料结构和关键信息
↓
3. 法规检索：RAG 检索相关法律法规、部门规章、指导文件、典型案例
↓
4. 合规比对：将客户现状与法规要求逐一比对
↓
5. 差距分析：识别合规差距，标注风险等级（高/中/低）
↓
6. 建议生成：生成整改建议/合规方案
↓
7. 报告输出：结构化合规审查报告
↓
8. 人工审核：律师复核 AI 输出 → 补充专业判断
↓
9. 交付：发送客户
↓
10. 学习：律师修改和客户反馈 → 更新合规知识库

4.3 用户画像（合规类）

角色 A：客户（企业法务/合规官/CTO）

- 需求：快速了解合规风险，拿到可执行的整改方案
- 痛点：法规更新快、合规要求复杂、不知道从哪里开始
- 使用方式：提交材料/描述场景 → 收到合规分析报告

角色 B：律师（你团队的律师）

- 需求：减少法规检索和比对的时间，聚焦风险评估和专业判断
- 痛点：每个合规项目都要从头检索法规，大量重复劳动
- 使用方式：AI 初稿 → 律师补充判断 → 发送客户

角色 C：合伙人（你）

- 需求：标准化交付质量 + 提高效率 + 可复制的服务模式
- 使用方式：看数据面板（项目量、周转时间、合规覆盖率）

4.4 Crosby 的 Crosbrain 模式 → 合规版

Crosby 用 Crosbrain 积累客户合同偏好，你可以做**合规知识图谱**：

- **法规库**：数据安全法、个保法、网安法、数据出境办法、生成式

AI 管理办法等 + 配套实施细则、指南、典型案例

- **监管动态追踪**：网信办、工信部、通管局的新规和执法动态自动入库
- **行业合规模板**：不同行业（互联网、金融、医疗、Web3）的合规审查要点和常见问题
- **客户历史**：每个客户的合规状态、历史问题、整改建议（类似Crosbrain 的客户定制）
- **多法域对照**：Web3/RWA 场景需要多法域分析（中国大陆、香港、新加坡等），系统化的监管对比库

合规类产品的独特优势：

- 比合同审查更容易标准化输出
- 每次审查都在丰富法规库 → 知识积累效应更强
- 客户有持续合规需求（不是一次性交易）→ 天然适合订阅制
- 监管环境不断变化 → 客户需要持续更新 → 天然适合 SaaS 化

模块 5：AI 系统评估与验收

为什么重要： 技术团队交付一个系统，你怎么判断好不好？

验收检查清单：

5.1 RAG 质量指标

指标	说明	合格标准
Context Precision	检索到的内容中，有多少是真正相关的	> 85%

Context Recall	所有应该检索到的内容中，系统检索到了多少	> 90%
Faithfulness	AI 生成的内容中，有多少可以在源文档中找到依据	> 95% (法律场景要求极高)
Answer Relevancy	AI 回答与用户问题的相关程度	> 90%

工具： RAGAS 框架 (ragas.io) 可以自动评估这些指标。要求技术团队集成到 CI/CD 流程中。

5.2 系统性能指标

合规类（第一批）：

指标	合格标准
一份数据合规审查报告的端到端时间	< 15 分钟 (AI 部分)
法规检索召回率	> 95% (不能漏掉相关法规)
文档解析成功率 (非扫描件)	> 98%
系统可用性	> 99.5%

交易类（第二批，参考）：

指标	合格标准
审查一份标准 NDA 的端到端时间	< 5 分钟
投资协议关键条款提取准确率	> 95%

5.3 法律准确性指标

指标	如何衡量
关键条款遗漏率	随机抽样 100 份，人工检查 AI 是否遗漏重要条款
风险评估准确率	AI 标记的风险等级 vs 律师判断的一致性
修改建议质量	律师对 AI 建议的采纳率
Hallucination 率	AI 输出中"无中生有"的比例（必须 < 1%）

5.4 你应该问技术团队的关键问题

1. "这个回答来自哪？" — 系统能否追溯到原文？不能追溯 = 不可用
2. "怎么处理 chunking？" — 如果回答是"按 500 字切"，大概率

有问题

- 3. "用什么评估框架?" — 没有评估框架 = 靠感觉调参 = 不可靠
- 4. "数据怎么隔离?" — 不同客户的数据是否隔离? 合规怎么说?
- 5. "模型怎么选的?" — 为什么用这个模型而不是那个? 有 benchmark 吗?
- 6. "异常怎么处理?" — AI 不确定时怎么办? 直接编还是说不知道?
- 7. "怎么迭代?" — 律师的反馈怎么回到系统里? 是自动化还是手动改 prompt?

模块 6：团队分工与协作

你的分工 (Agent 逻辑 + 产品方向) :

你负责	具体内容
Agent workflow 设计	把合规审查拆解为多步 Agent 流程，定义每步输入/输出
Prompt 编写与调优	合规审查 prompt、法规匹配 prompt、报告生成 prompt
RAG 知识库策展	选哪些法规入库、怎么分 chunk、检索策略怎么定
质量评估与迭代	判断 AI 输出准确性，调整 workflow 和 prompt

产品方向与商业模式	客户需求定义、定价策略、服务流程设计
Vibe Coding 原型搭建	用 Claude Code 快速搭建 Agent 原型验证想法

技术顾问/外包团队负责（基础设施 + 部署）：

外包负责	具体内容
服务器与基础设施	云服务器、数据库、网络、安全配置
API 集成	飞书机器人、LLM API 对接、数据库连接
生产级部署	Docker/K8s 部署、CI/CD、监控、日志
前端界面	客户后台、管理面板
工程化保障	并发处理、错误处理、安全审计

协作模式： 你用 Claude Code 搭原型和 Agent 逻辑 → 原型验证后交给外包工程化 → 你持续负责 prompt 和工作流调优。

技术选型建议（验收时参考）：

组件	推荐方案	备选	理由
LLM	Claude API (主力) + Qwen/DeepSeek (中文辅助)	GPT-4o	Claude 在长文档和法律文本上表现好；中文辅助用国产模型
Agent 框架	LangGraph	CrewAI	LangGraph 状态管理更精细，适合多步法律审查流程
向量数据库	Milvus (可私有化) 或 Chroma	Pinecone	Milvus 支持私有化部署，满足数据安全需求
文档解析	自建 (基于 unstructured.io)	—	法律文档格式多样，需要定制化解析
前端入口	飞书机器人 + Web 后台	企业微信	你的客户用飞书
后端	Python + FastAPI	—	AI 工程标准栈

Vibe Coding 工具	Claude Code	Cursor	你已有 Claude Code 经验 (Vanderbilt 课 程)
本地部署硬 件	Mac Studio (M4 Ultra , 192GB 统一内 存)	Cubecloud Mini AIPC / NEX-AI	MVP+产品化 阶段用 Mac Studio ; 规模化后 升级到 Cubecloud 专用 硬件
模型部署策 略	本地模型 (Qwen/DeepSeek)+ 云端 API (Claude) 混合	纯本地 / 纯 云端	合规类数据 用本地模型处 理 , 复杂推理用 云端 API 辅助

四、从 Crosby 到中国版：差异与适配

维度	Crosby (美 国)	你的系统 (中国)	适配要点
客户入口	Slack	飞书/企微/邮 件	集成方式完 全不同

第一批产品	NDA/MSA/D PA 合同审查	数据合规/数 据跨境/AI 合规 /Web3 RWA 分 析	合规类天然 更适合 AI — 法 规结构化、判断 标准确定
第二批产品	—	PE/VC 尽 调、投资协议审 查	合规跑通后 再扩展交易类
法律体系	Common Law	Civil Law + 成文法体系	成文法更适 合 RAG（法规文 本明确，不像判 例法需要推理）
数据合规	SOC2	数据安全法 + 个保法 + 网安 法	合规要求更 严，但你的产品 本身就是做合规 的 — 自证能力
定价	按文档	合规类：按 项目/订阅制；交 易类：按文档/项 目	合规类天然 适合订阅（持续 合规需求）

双实体结构	PLLC + Inc.	需要法律顾问设计	中国不允许非律师持有律所，需要变通
竞争环境	Harvey/CoCo unsel/CaseText	国内合规 AI 刚起步， Web3/RWA 合规 近乎空白	先发优势极大

为什么合规先行是正确策略

1. **技术适配度高** — 成文法体系的法规检索，比 Common Law 的判例推理更适合当前 RAG 技术
2. **输出标准化** — 合规报告的结构（法规依据 → 现状分析 → 差距 → 建议）比合同审查更模板化
3. **评估容易** — 法规条文是硬标准，对就是对、错就是错，评估 AI 准确性比"这个条款该不该接受"容易得多
4. **客户付费意愿强** — 合规是"不做不行"的需求，不是"做了更好"的需求
5. **复购率高** — 法规在变、业务在变，合规审查不是一次性买卖
6. **Web3/RWA 是蓝海** — 全球范围内都没有成熟的合规 AI 工具，这是差异化机会
7. **团队信任建立** — 合规类比交易类更容易让律师团队接受 AI 辅助（降低出错风险的心理负担更小）

五、分阶段实施路线图

Phase 0: 学习 + 团队 + 原型（5月，本月完成）

任务	说明
完成手上的三门课程	IBM RAG/Agentic AI + Vanderbilt Agent Developer + Vanderbilt Gen AI SWE
与技术团队见面沟通技术方案	确定技术架构、分工边界、交付标准、时间节点
购买 Mac Studio 做部署和开发	M4 Ultra , 192GB 统一内存, 本地跑大模型 + 开发环境
用 Claude Code / Codex 搭第一个合规 RAG 原型	输入企业数据处理制度 → 输出合规差距清单
完成 MVP 方案初稿/可执行版本	与技术方和 AI (Claude/Codex) 一起完成
建立法规知识库初版	数据安全法、个保法、网安法 + 配套法规、指南、典型案例
研究法律 AI 自身合规要求	你做合规产品，自身合规必须过硬

分析合规 AI 竞品	国内合规 SaaS (秘塔、威科先行)、国外 (Harvey compliance 模块)
------------	---

Phase 1: 合规类 MVP (1-3 个月)

任务	说明
你：用 Claude Code 搭建合规审查 Agent 原型	多步工作流：材料解析 → 法规检索 → 差距分析 → 报告生成
你：编写和调优 prompt	合规审查的核心 — 每个步骤的 prompt 都需要反复测试
你：策展法规知识库	chunking 策略、检索测试、覆盖度验证
外包：基础设施搭建	Mac Studio 环境配置、数据库、API 对接 (本地模型 + Claude API)
外包：飞书机器人集成	客户/律师入口
内部测试	用历史合规项目测试，律师团队评估
迭代	根据律师反馈调整 Agent 工作流和 prompt

Phase 2: 合规产品化 (3-6 个月)

任务	说明
你：优化多步合规审查 Agent	打磨每个步骤的 prompt 和工作流逻辑
你：扩展合规产品线	数据跨境合规、AI 合规、Web3/RWA 分析 — 复用架构，换知识库和 prompt
你：建立评估体系	RAGAS + 合规准确性抽样检查
外包：客户后台开发	查看审查进度、历史合规记录、风险追踪
Human-in-the-loop 流程	律师复核机制、异常升级规则
第一批付费客户	3-5 家友好客户试用
商业模式验证	按项目收费 vs 订阅制 vs 混合

Phase 3: 扩展到交易类 (6-12 个月)

任务	说明
合规类产品跑通	稳定交付、客户满意、团队有信心

你：设计 PE/VC 尽调 Agent	复用 RAG 基础设施 + 新增尽调专用 workflow 和 prompt
你：设计投资协议审查 Agent	合同解析 + 条款比对 + 修改建议
自动化程度提升	从模式 B 逐步走向模式 C
合规知识图谱成熟	法规库 → 行业模板 → 客户定制 → 数据飞轮
团队扩展	增加工程师（如有需要）
全品类法律服务能力	合规 + 交易 + 持续服务 → AI 律所平台

六、推荐学习资源

已完成

资源	内容	对项目的价值
Anthropic Academy (7 门 , 含 2 门 MCP)	Claude 生态 + MCP 协议 + Prompt Engineering	MCP 是 Agent 工具调用基础；Prompt 编写是核心能力
Coursera Python	Python 基础	能读能改代码，

		Vibe Coding 基础
--	--	----------------

正在进行

资源	内容	对项目的价值
IBM RAG and Agentic AI	RAG + LangChain + LangGraph + CrewAI + 向量数据库	合规审查系统的核心技术栈
Vanderbilt AI Agent Developer	Agent 架构、工具使用、记忆、自定义 GPT	合规 Agent 设计方法论
Vanderbilt Gen AI Software Engineering	Claude Code 全栈开发、Python Agent 自动化	直接对口 — 用 Claude Code 搭文档分析 Agent

完成后建议补的

资源	内容	对项目的价值
DeepLearning.AI "Building Agentic RAG with Llamaindex"	RAG 进阶 + 评估	理解 RAG 质量评估 (RAGAS)
RAGAS 文档 (ragas.io) 实操	评估框架实战	你自己验收系统质量

书籍/报告

资源	说明
Sequoia "Services: The New Software" (2026.03)	Crosby 的投资逻辑，理解 "Autopilot vs Copilot"
RAGAS 文档 (ragas.io)	RAG 评估框架，验收必备
"Designing Machine Learning Systems" (Chip Huyen)	ML 系统设计，理解生产级 AI 系统的思维方式

持续关注的信息源

来源	关注什么
Artificial Lawyer (artificiallawyer.com)	法律 AI 行业动态， Crosby/Harvey 等竞品追踪
LangChain Blog	Agent 技术演进
国内：律新社、智合	中国法律科技动态
国内：通义法睿、北大法宝	中国法律 AI 产品对标
网信办/工信部官网	数据合规、AI 合规新规动态
香港 SFC/HKMA	Web3/RWA 监管政策
新加坡 MAS	数字资产合规参考

七、决策速查表

遇到技术决策时，快速对照：

技术团队说...	你应该问...	红旗
"我们用 RAG"	具体的 chunking 策略是什么？	按固定字数切分
"准确率 95%"	怎么测的？用什么数据集？	没有评估框架，靠感觉
"用 GPT-4"	为什么不用 Claude？为什么不用国产模型？	没有做过 benchmark 对比
"数据很安全"	具体的隔离策略？ 传输加密？	模糊回答，没有具体方案
"两周就能上线"	哪个部分？端到端还是 demo？	承诺太多，没有拆分里程碑
"不需要人工审核"	准确率多少？ hallucination 率？	法律场景下，全自动=不负责
"向量数据库选 Pinecone"	能私有化部署吗？	客户数据出境的合规问题

"法规检索没问题"	覆盖哪些法规？更新频率？	只覆盖主要法律，缺少配套细则
"Web3 合规用同一套"	虚拟货币监管和多法域分析怎么处理？	没有考虑多法域差异

本文档基于 Crosby 深度调研报告 (2026-04-22) 和 Crosby 技术架构分析 (2026-04-19) 整理，作为 AI 律所系统项目的产品设计参考。2026-05-01 更新：合规先行策略 + 你作为 Agent 设计者 + Vibe Coder 的角色定位 + 反映实际课程背景。随着实践推进，持续更新。